SESIÓN TEÓRICA

Introducción al Negocio Electrónico

Desarrollo de Software IX

UNIVERSIDAD
Universidad Tecnológica de Panamá

FACULTAD
Ingeniería de Sistemas Computacionales

TIPO
Sesión Teórica

CONTENIDO

01 Conceptos: E-commerce y E-business
02 Evolución histórica del e-commerce
03 Crecimiento global y estadísticas
04 Panamá: estadísticas e-commerce
05 Impacto de la pandemia
06 Motivos para iniciar un negocio digital
07 Comparativa de costos y ROI
08 Tipos de negocios electrónicos
09 Marketplaces vs tiendas propias
10 Transición del comercio tradicional
11 Estrategias omnicanal
12 Transformación digital
13 Marketing digital
14 Resumen de conceptos clave

01

1 Conceptos Fundamentales

E-COMMERCE

Transacciones comerciales digitales. Compra y venta de productos y servicios a través de internet. Enfocado en la transacción.

Ejemplos: Amazon, Mercado Libre, tienda online propia

E-BUSINESS

Estrategia global digital. Transformación de todos los procesos de negocio mediante tecnologías de internet, más allá de la transacción.

Incluye: supply chain, CRM, ERP, comunicación interna

> **"La transformación de los procesos clave de negocio mediante el uso de tecnologías de Internet"** — IBM
> El e-business es el concepto más amplio; el e-commerce es uno de sus componentes.

02

2 Evolución Histórica del Comercio Electrónico

PRE-WEB (1970s – 1991)

1979: Primera transacción B2B online · **1982:** Minitel en Francia · **1990:** Primer navegador web (Tim Berners-Lee)

WEB 1.0 (1992 – 1999)

1994: Netscape y primeras compras online · **1995:** Nacimiento de Amazon y eBay · **1998:** PayPal inicia operaciones

WEB 2.0 (2000 – 2010)

2000: Estallido de la burbuja .com · **2005:** Web 2.0 y redes sociales · **2007:** iPhone revoluciona el comercio móvil

ERA MÓVIL (2011 – 2019)

2014: IPO de Alibaba ($25B) · **2015:** Social commerce · **2019:** Pagos sin contacto y wallets digitales

POST-PANDEMIA (2020+)

2020: Aceleración masiva por COVID-19 (+44%) · **2022:** Integración IA y realidad aumentada · **2023:** $5.8 billones en ventas globales

Hitos clave por período

Período	Evento clave	Impacto
1995	Amazon/eBay	Nace el retail online
1998	PayPal	Pagos digitales seguros
2007	iPhone	M-commerce masivo
2014	Alibaba IPO	Mayor IPO de la historia
2020	COVID-19	5 años de adopción en 5 meses
2023	IA generativa	Personalización y automatización

> El comercio electrónico evolucionó rápidamente, transformando fundamentalmente la manera en que compramos y vendemos en apenas tres décadas.

03

3 Crecimiento Global y Estadísticas del Mercado

$5.8T	14.7%	22.3%	2.14B
Mercado global 2023 (USD)	Crecimiento anual proyectado	Penetración del retail global	Compradores digitales activos

Ventas globales e-commerce (billones USD)

El mercado alcanzó **$5.8 billones** en 2023. Se proyecta superar los **$8 billones** antes de 2027 con un crecimiento compuesto del 14.7%.

Dispositivos y comportamiento

- **71%** del tráfico e-commerce proviene de dispositivos móviles
- **49%** de los usuarios compran usando apps móviles
- **81%** investigan online antes de comprar (ROPO)
- **5 minutos** promedio de visita en sitios de e-commerce

Latinoamérica

País / Región	Dato clave
Latinoamérica	Crecimiento del 22.4% en 2023
Brasil	32% del mercado regional
México	28.5% del mercado regional
Colombia	Crecimiento del 20.2% en 2023
Panamá	15.8% — sobre la media global

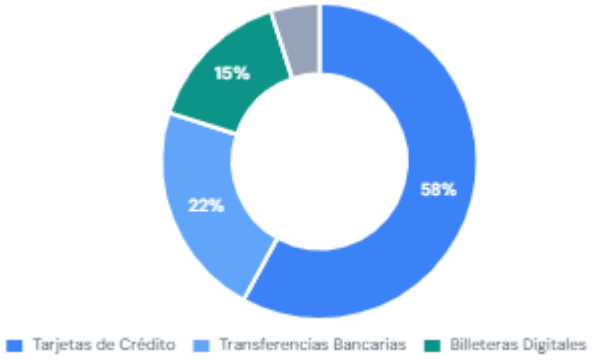
04

4 Panamá: Estadísticas E-Commerce

Métrica	Valor
Mercado E-commerce	$628 millones (2023)
Crecimiento anual	15.8%
Penetración de internet	76.5% de la población
Comercio móvil	65% de las compras

El e-commerce en Panamá **supera el promedio global** de crecimiento y está impulsado por la adopción móvil y mejoras en logística de última milla.

Métodos de pago preferidos (%)



05

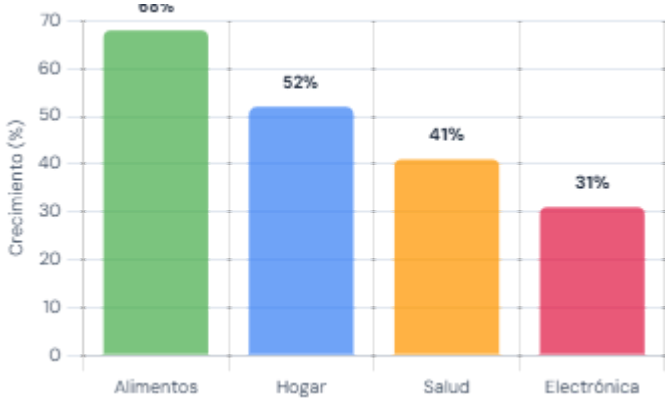
5 Impacto de la Pandemia

Cambios permanentes

- ✓ Aceleración de adopción digital equivalente a **5–7 años**
- ✓ **+44%** crecimiento global en e-commerce en 2020
- ✓ **+160%** en compradores mayores de 65 años
- ✓ **75%** continuaron comprando nuevas marcas post-pandemia

"5 años de adopción digital en 5 meses" — análisis de McKinsey 2020. Este cambio no fue temporal: los nuevos hábitos de consumo se consolidaron.

Crecimiento sectorial 2020–2022 (%)



06

6 Motivos para Iniciar un Negocio Electrónico

🌐 Ampliación del mercado

- Alcance global sin barreras geográficas
- Disponibilidad 24/7 sin costo adicional
- Escalabilidad mejorada y gradual

👁 Mayor visibilidad

- Presencia digital permanente y buscable
- Alcance orgánico vía SEO a largo plazo
- Estrategias multicanal integradas

💰 Reducción de costos

- Menor inversión en locales físicos
- Automatización de procesos repetitivos
- Optimización de inventario bajo demanda

Dato clave: Una empresa con presencia digital tiene **2.8x** más reconocimiento de marca y alcanza el punto de equilibrio **3 veces más rápido** que un negocio tradicional equivalente.

07

7 Comparativa de Costos y ROI

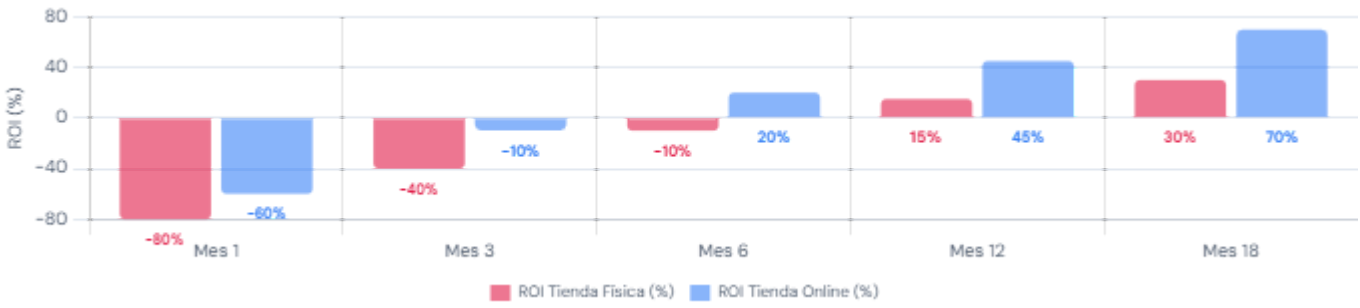
Tienda Física — Costos mensuales

Alquiler	$2,000
Personal (3 empleados)	$3,600
Servicios públicos	$500
Seguridad	$400
Marketing local	$1,000
Total mensual	**$7,500**
Inventario mínimo	$15,000

Tienda Online — Costos mensuales

Hosting y plataforma	$100–300
Dominio (prorrateado)	$1.50
Mantenimiento técnico	$500
Marketing digital	$1,000
Personal (1 empleado)	$1,200
Total mensual	**$2,800–3,000**
Inventario bajo demanda	$5,000

ROI comparativo: Física vs. Online



08

8 Tipos de Negocios Electrónicos

B2C — Business to Consumer

- Ciclo de decisión **corto**
- Valor por compra menor
- Alto volumen de transacciones
- Experiencia de usuario crítica

Amazon · El Machetazo · Mercado Libre

B2B — Business to Business

- Ciclo de decisión **largo**
- Valor por compra alto
- Relaciones a largo plazo
- Contratos y negociaciones formales

Alibaba · Grainger · Tirson

C2C — Consumer to Consumer

- Marketplace como intermediario
- Sistemas de reputación críticos
- Menor barrera de entrada
- Economía colaborativa

eBay · Encuentra24 · Facebook Marketplace

B2G — Business to Government

- Procesos de licitación formales
- Requisitos estrictos y regulados
- Ciclos de venta muy largos
- Documentación y cumplimiento extenso

PanamaCompra · GovWin IQ · SAM.gov

Comparativa de modelos

Modelo	Ciclo de venta	Ticket promedio	Volumen	Factor crítico
B2C	Minutos – días	Bajo – medio	Alto	UX y marketing
B2B	Semanas – meses	Alto – muy alto	Bajo	Confianza y contrato
C2C	Horas – días	Bajo	Variable	Reputación
B2G	Meses – años	Muy alto	Muy bajo	Cumplimiento normativo

09

9 Marketplaces vs Tiendas Propias

Marketplaces

Amazon · Mercado Libre · eBay

✓ Ventajas

- ✓ Tráfico existente y auditorio masivo
- ✓ Infraestructura lista para usar
- ✓ Menor inversión inicial
- ✓ Confianza establecida con el consumidor

✗ Desventajas

- ✗ Comisiones del 15–40% por venta
- ✗ Competencia directa en el mismo canal
- ✗ Control limitado de la experiencia
- ✗ Datos de clientes restringidos

Tiendas Propias

Apple.com · Nike.com · tiendas independientes

✓ Ventajas

- ✓ Control total de marca y experiencia
- ✓ Datos completos de clientes para CRM
- ✓ Sin comisiones por venta
- ✓ Relación directa y fidelización

✗ Desventajas

- ✗ Inversión inicial mayor
- ✗ Tráfico desde cero (requiere marketing)
- ✗ Responsabilidad total de operación
- ✗ Mayor necesidad de generar confianza

Estrategia Híbrida recomendada: El **74%** de marcas exitosas operan tanto en marketplace como en canal propio. Los marketplaces generan visibilidad y volumen; la tienda propia construye marca y márgenes.

Tabla comparativa extendida

Criterio	Marketplace	Tienda propia
Inversión inicial	Baja (registro + comisiones)	Media–Alta (plataforma + desarrollo)
Control de precios	Parcial (presión competitiva)	Total
Datos del cliente	Muy limitados	Completos (comportamiento, CRM)
Tiempo al mercado	Días	Semanas–meses
Margen neto	Bajo (15–40% de comisión)	Alto (sin comisión de plataforma)
SEO propio	No aplica	Sí — activo a largo plazo

10

10 Transición del Comercio Tradicional al Electrónico

Dimensión	Comercio Tradicional	Comercio Electrónico
Horario	Limitado (8–10 hrs/día)	Disponibilidad 24/7
Alcance geográfico	Local / regional	Global sin restricciones
Relación con cliente	Personal y presencial	Digital y multicanal
Experiencia de producto	Táctil / sensorial directa	Representación visual/virtual
Entrega	Transacción inmediata en tienda	Tiempo de espera (logística)
Análisis de datos	Limitado y manual	Automatizado y en tiempo real
Costo de escalar	Alto (más sucursales)	Bajo (digital y automatizable)

Desafíos principales de la transición

- **Tecnológicos:** Plataformas, integración de sistemas, seguridad y cumplimiento
- **Operativos:** Logística de última milla, gestión de inventario, política de devoluciones
- **Marketing:** SEO, SEM, redes sociales, analytics y atribución
- **Culturales:** Resistencia al cambio interna, formación del equipo
- **Financieros:** Inversión inicial significativa, ROI diferido 12–18 meses

46%
de negocios tradicionales fracasan en digitalización por falta de estrategia

12–18
meses promedio hasta rentabilidad e-commerce

Factor crítico: El 46% de fracasos no se debe a falta de tecnología, sino a ausencia de una **estrategia digital clara** y gestión del cambio organizacional.

11

11 Estrategias Omnicanal

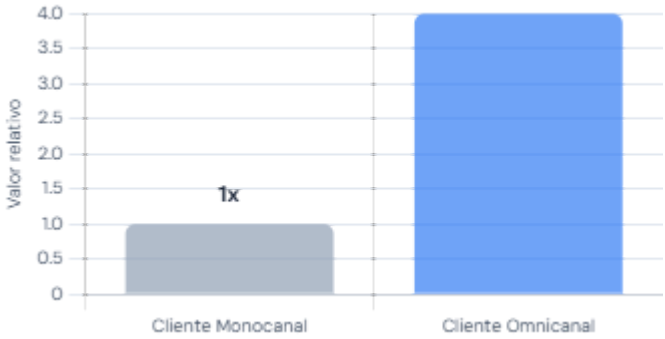
Definición: Integración fluida entre canales físicos y digitales para ofrecer una experiencia **unificada y coherente** al cliente, independientemente del canal que use.

Componentes clave

- Inventario unificado con visibilidad en tiempo real
- Precios consistentes entre todos los canales
- Historial de cliente centralizado (CRM único)
- **BOPIS** — Buy Online, Pick-up In Store
- Devoluciones aceptadas en cualquier canal

73% de compradores utilizan múltiples canales durante su proceso de compra. La estrategia omnicanal reduce un **10%** los costos de inventario.

Valor de vida del cliente (relativo)



El cliente omnicanal gasta **4x más** que el monocanal

12

12 Transformación Digital de Negocios Tradicionales

1. Evaluación y diagnóstico

- Auditoría de procesos existentes
- Análisis de madurez digital
- Identificación de brechas tecnológicas
- Benchmarking competitivo

2. Roadmap de transformación

- Priorización: matriz impacto/esfuerzo
- Arquitectura tecnológica objetivo
- Planificación de recursos y equipo
- Presupuesto y ROI esperado

3. Implementación ágil

- **MVP** (Producto Mínimo Viable) como primer paso
- Iteraciones rápidas basadas en feedback
- Despliegue progresivo vs. big bang

ANTES	DESPUÉS
Tienda física con 3 sucursales — operación 100% presencial	E-commerce con **240%** crecimiento (2019–2023) — Caso: La Onda, Panamá

> La transformación digital no es solo tecnología: es un cambio integral que incluye **procesos, cultura organizacional y modelo de negocio**.

DESAFÍOS

13a Desafíos Culturales y Organizacionales

68%

de proyectos de e-commerce enfrentan **resistencia interna** significativa

Nuevas competencias requeridas

- Análisis de datos y métricas
- Marketing digital y SEO/SEM
- Diseño UX/UI centrado en usuario
- Gestión de contenidos digitales
- Logística de última milla

Restructuración organizacional

- De silos funcionales a **equipos cross-funcionales**
- Nuevos roles: e-commerce manager, especialista SEO, analista de datos
- KPIs adaptados al entorno digital (conversión, CAC, CLV)

Framework ADKAR de Gestión del Cambio

A	D	K	A	R
Awareness	**Desire**	**Knowledge**	**Ability**	**Reinforce**
¿Por qué cambiar?	¿Qué gano yo?	¿Cómo lo hago?	Práctica y herramientas	Reconocimiento

13

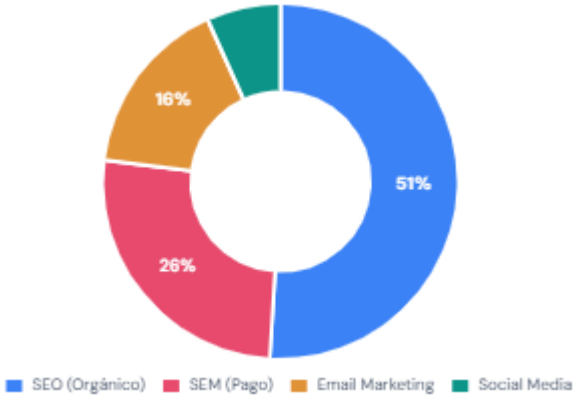
13 El Papel del Marketing Digital

Marketing tradicional vs digital

Criterio	Tradicional	Digital
Medición	Métricas ambiguas	ROI preciso en tiempo real
Segmentación	Audiencias amplias	Micro-segmentación
Contenido	Estático	Personalización dinámica
Ciclo	Campañas largas	Testeo A/B continuo
Ejecución	Manual	Automatizado (marketing automation)

Costos comparativos:
CAC tradicional: $45–65 · digital: $25–30
CPM TV: $20–30 · digital: $2–10
Conversión folletos: 1–2% · email: 2.5–5%

Fuentes de tráfico e-commerce (%)



Estrategias fundamentales del marketing digital

Inbound Marketing
Atraer clientes con contenido de valor. Blogs, SEO, redes sociales.

Content Marketing
Crear y distribuir contenido relevante para captar y retener audiencias.

Funnel de Conversión
TOFU → MOFU → BOFU. Del awareness a la compra y fidelización.

Remarketing
Reconectar con visitantes que no convirtieron. Tasa de recuperación: 10–25%.

14

14 Resumen de Conceptos Clave

- ✓ El **e-commerce** representa una transformación fundamental en la forma de hacer negocios, no solo una digitalización de lo existente
- ✓ Las ventajas incluyen **alcance global, operación 24/7, reducción de costos** y capacidades superiores de análisis de datos
- ✓ Existen diversos modelos (**B2C, B2B, C2C, B2G**) con características, ciclos de venta y factores críticos específicos
- ✓ La transición del comercio tradicional al digital requiere cambios **tecnológicos, operativos, culturales y financieros**
- ✓ Las **estrategias omnicanal** representan el futuro del retail — el cliente omnicanal gasta 4x más
- ✓ El **marketing digital** permite medir ROI con precisión y personalizar a escala imposible para el marketing tradicional

Tabla de referencia rápida

Concepto	Definición clave	Dato para recordar
E-commerce global	Transacciones comerciales digitales	$5.8T en 2023 · 14.7% crecimiento anual
Panamá e-commerce	Mercado local en expansión	$628M · 15.8% crecimiento · 65% móvil
Pandemia	Acelerador digital masivo	5 años de adopción en 5 meses (+44% 2020)
Ventaja de costo	Online vs. tienda física	$2,800 vs $7,500/mes — 63% menos
Omnicanal	Integración física + digital	Cliente omnicanal gasta 4x más
Estrategia híbrida	Marketplace + tienda propia	74% de marcas exitosas usan ambos
ROI e-commerce	Rentabilidad diferida	12–18 meses hasta punto de equilibrio

Para los proyectos del curso

Considerar qué modelo de negocio (B2C, B2B, C2C, B2G) es más apropiado para su proyecto, qué canales de marketing utilizarán y si adoptarán estrategia marketplace, tienda propia o híbrida.

Próxima sesión

- Branding en línea y creación de identidad digital
- Elección de tecnologías y plataformas
- Consideraciones de hosting
- Sistemas de pago electrónico